

ПРОЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ МАХ

Мой дом

Чат-бот по ЖКХ, который работает уже сегодня

Житель описывает проблему в обычном чате МАХ — бот регистрирует обращение с номером, распознаёт фото протокола и квитанции, **сам отправляет письмо в управляющую организацию и возвращает ответ УК в тот же чат**. Без приложений, регистраций и переучивания.

6

разделов
главного меню

3

канала отправки
обращения в УК

OCR

разбор протокола
и квитанции с фото

5 мин

ответ УК
возвращается в чат

Команда проекта

Терехин М.М. — Product-менеджер

Бармин Д.Е. — Backend разработчик

Дворжак Г.А. — Frontend разработчик

Сидорова Е.П. — UX/UI дизайнер

Ссылки для проверки

Чат-бот в МАХ: @t43_hakaton_max_bot

Репозиторий: <https://github.com/<org>/my-dom>

Основной пользовательский сценарий: Фото протокола → распознавание → проверка подписей → готовый порядок действий

Четыре проблемы, из-за которых житель теряет деньги и контроль над домом

1

СРЕДНЯЯ

Непрозрачность и сложность ГИС ЖКХ

Неудобный интерфейс, отсутствие «бесшовного» входа через Госуслуги, необходимость повторной регистрации и технические сбои в работе системы.

Цена вопроса: человек не доходит до сервиса и сдаёт показания по нормативу

2

ВЫСОКАЯ

Обращения в УК теряются

Жители не понимают, кто отвечает за решение вопроса, и не могут отследить статус заявки. Сроки рассмотрения часто нарушаются, а сами обращения теряются.

Цена вопроса: авария ждёт сутки, дом живёт в режиме ручных звонков

3

КРИТИЧНАЯ

Фальсификация решений общих собраний

Очень острая проблема — подделка протоколов собраний собственников, из-за которой жители теряют контроль над своим домом и сталкиваются с необоснованными начислениями.

Цена вопроса: работы без собрания, завышенный тариф, перерасчёт в суде

4

ВЫСОКАЯ

Непрозрачность начислений и капремонта

Собственники не понимают, из чего складываются тарифы и куда уходят деньги, особенно в части капитального ремонта. Сроки работ сдвигаются, информация недоступна.

Цена вопроса: взносы «замирают» на годы, житель не может проверить трату

Каждая из четырёх проблем — это не «неудобство интерфейса». Это **потеря контроля собственника** над домом и его деньгами. Значит, решение должно быть не «ещё один сайт», а привычный канал связи, который работает всегда и оставляет проверяемый след.

ГИС ЖКХ остаётся «чужим» сервисом: неудобная, с повторной регистрацией и сбоями

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

- **Неудобный интерфейс.** Сценарий «подать заявку» или «передать показания» требует нескольких переходов и отдельного обучения.
- **Нет «бесшовного» входа через Госуслуги.** Житель вынужден регистрироваться заново и заново подтверждать личность.
- **Технические сбои.** В периоды сдачи показаний и аварий система регулярно недоступна или теряет поданные данные.
- **Функции разбросаны по сервисам:** общий дом, энергосбыт, региональный фонд капремонта — каждый со своей логикой и своими правилами.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ

- Повторная регистрация и лишние логины — главная причина отказа от сервиса
- Показания не сданы в срок → начисление по нормативу и спорный долг
- Сбой в самый ответственный момент — авария, и данные заявки теряются

ЧТО НУЖНО ОТ ПРОДУКТА

- Вход в один тап: аккаунт МАХ, без повторной регистрации в ГИС ЖКХ
- Горячие сценарии — показания, авария, заявка — в два касания
- Понятная обратная связь в чате при каждом действии

Обращения в УК теряются: нет ответственного, нет статуса, нет контроля срока

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

- **Непонятно, кто отвечает.** За проблему отвечают сразу трое — УК, управляющий и подрядчик, и житель не понимает, к кому обращаться.
- **Статус не отследить.** Единой ленты нет: обращения расходятся по телефону, почте, бумажному журналу и личным сообщениям.
- **Сроки рассмотрения регулярно нарушаются,** а факт просрочки нигде не фиксируется — санкции к нему не применяются.
- **Закрытие формальное.** Заявку помечают выполненной, хотя результат жителю не показывают и не объясняют.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ

- Повторные обращения и ручной контроль — часы жителя и дежурного диспетчера
- Авария ждёт сутки, потому что заявка не дошла до аварийной службы вовремя
- Вместо решения проблемы — конфликт жителя с УК

ЧТО НУЖНО ОТ ПРОДУКТА

- Номер заявки и срок ответа — сразу в момент обращения
- Каждый переход статуса виден жителю в чате
- Персональная ответственность: исполнитель и подрядчик названы именем

Протоколы собраний подделывают: жители теряют контроль над домом и платят лишнее

Необоснованные начисления

Тариф принят по поддельному протоколу — жители платят больше и узнают об этом через суд

Работы без собрания

Трата фонда капремонта и общего имущества без реального решения собственников

Потеря контроля

Собственник не может ни проверить, ни оспорить: его голос нигде не виден

ПОЧЕМУ ПОДДЕЛКУ НЕ ЛОВЯТ СЕГОДНЯ

- Протоколы лежат в открытом доступе, но сверить их подлинность нечем — нет независимого следа
- Житель не видит, как голосовала его квартира и как менялся итог после правок
- Решения, принятые с нарушением кворума, попадают в УК и в ЕИС ЖКХ без проверки
- Правки вносятся тихо: старый и новый вариант никто не сравнивал

ЧТО НУЖНО ОТ ПРОДУКТА

- Сверка подписей и ФИО подписантов по самому документу, без доверия к УК
- Привязка к персональному голосу: квартира → подпись → итог собрания
- Готовый алгоритм действий при подозрении на подделку

Это единственная из четырёх проблем, где ущерб необратим без следа. Подделку нельзя отменить задним числом — её можно только предотвратить, дав собственнику независимый способ проверить документ в момент публикации.

Начисления и капремонт непрозрачны: непонятно, из чего тариф и куда ушли деньги

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

- **Видна только итоговая сумма.** Расшифровки по статьям, нормам и объёмам в платёжке нет, поэтому сумма выглядит произвольной.
- **Деньги не привязаны к работам.** Взносы на капремонт существуют отдельно от списка работ по дому — связи не видно.
- **Сроки работ постоянно сдвигаются,** а информация об изменениях живёт на стенде дома и в чате УК, а не в системе.
- **Отчётность есть, но она чужая.** Отчёты собственников и регионального оператора не привязаны к дому конкретного жителя.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ

- Непонятный тариф → конфликт и отказ от оплаты без разговора по существу
- Невозможно проверить, потрачены ли взносы именно на его дом
- Капремонт «замирает» на годы без объяснения причин

ЧТО НУЖНО ОТ ПРОДУКТА

- Разбор квитанции по фото: что пришло, с чем можно сравнить
- Связка «взнос → работа → срок» по каждому дому
- Уведомление о сдвиге сроков с объяснением причины

Чат-бот «Мой дом»: весь функционал — в одном диалоге



Ноль переучивания

Житель остаётся в мессенджере, которым уже пользуется. Нет сайта, нет приложения, нет инструкции — привычный сценарий «написать боту».



Мгновенная доступность

MAX уже установлен у жителя. Барьер входа нулевой — а именно он и отбивал людей от ГИС ЖКХ при первой регистрации.



История в самом чате

Всё, что житель писал боту, остаётся в переписке и не теряется вместе с телефонным звонком или почтовым ящиком.

Что закрывает бот — по каждой из четырёх проблем

- **Проблема 1.** Вход без повторной регистрации: бот уже работает в аккаунте MAX, а ГИС ЖКХ остаётся внешним источником данных, а не отдельным местом для входа.
- **Проблема 2.** Обращение получает номер, категорию, адрес и статус, **уходит в УК письмом прямо из чата**, а ответ приходит в тот же чат. Вся история хранится в базе бота, а не в памяти жителя и не в его личной почте.
- **Проблема 3.** Житель отправляет фото протокола — бот распознаёт текст, извлекает подписантов и проверяет, есть ли в документе его фамилия.
- **Проблема 4.** Фото квитанции разбирается построчно, а квитанция и протокол остаются в истории жителя вместе с обращениями.

Шесть разделов и кнопка «Главная» в каждом экране — застрять невозможно

Подать обращение

Адрес, категория из шести, текст — и бот сам отправляет письмо в УК, возвращая номер заявки.

Мои обращения

Список заявок с номерами, статусами и историей отправки. Кнопка «Отправить заново».

Ответы УК

Письма управляющей организации, пришедшие на ящик бота. Кнопка «Проверить почту сейчас».

Мои данные

ФИО, адрес дома, свой email и email УК правятся в один тап и подставляются сами.

Проверить протокол

Житель отправляет фото протокола — бот распознаёт текст и ищет подписантов.

Начисления и капремонт

Разбор фото квитанции построчно и подсказки при ошибках в начислениях.

Адрес и email управляющей организации бот **подставляет кнопкой** («Использовать сохранённый...»), если они уже есть в «Моих данных» — житель не набирает их заново на каждом обращении. Слово «удалить» очищает поле.

Три канала отправки: бот, электронная почта, официальный сайт

1 · Бот в МАХ

- Житель отвечает на вопросы прямо в чате: адрес, категория, текст, свой email для ответа, email управляющей организации.
- Бот проверяет реквизиты — ФИО и адрес обязательны по ст. 7 59-ФЗ — и **сам отправляет письмо**.
- Возвращает номер и статус отправки: **«Обращение №12 отправлено»**.
- Если письмо не дошло — кнопка « Отправить заново» и готовый текст для копирования.

2 · Электронная почта УК

- Письмо собирается по ст. 7 59-ФЗ: ФИО, адрес объекта, email заявителя, категория, дата, текст и подпись.
- Тема письма несёт номер: **«Обращение № 12 (сантехника) — ул. Мира, д. 1»**. Срок ответа — до 30 дней (ст. 12 59-ФЗ).
- Заголовок **Reply-To** и просьба в теле письма направить ответ в ящик бота — чтобы ответ вернулся в чат.
- Результат отправки пишется в историю заявки, а не остаётся в логе сервера.

3 · Официальный сайт

- **«Госуслуги Дом»** — официальное мини-приложение, авторизация через Госуслуги. Кнопка в карточке обращения.
- **Личный кабинет ГИС ЖКХ** — dom.gosuslugi.ru, юридически признанный канал обращения.
- Бот не подменяет их, а даёт ссылку рядом с номером заявки: обращение уходит туда же, где его ждут.
- Если канал недоступен — остаются другие два.

Фото протокола → распознавание → проверка подписей → готовый порядок действий

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Житель отправляет **фото или скан протокола** прямо в чат — никакого сайта и загрузки файлов.
- 2 **OCR распознаёт текст** документа на русском языке и сохраняет протокол в базу под персональным ID.
- 3 Регулярным выражением извлекается **список подписантов** в формате «Фамилия И.О.».
- 4 Бот показывает распознанный фрагмент и найденных подписантов и спрашивает: **подтверждаете или оспариваете?**
- 5 При оспаривании фиксируется статус **disputed** и выдаётся конкретный алгоритм: оригинал в УК, заявление в прокуратуру, иск в суд.

Почему это важно

- Проверка идёт **по самому документу**, а не по тому, что говорит УК.
- Если ФИО собственника или инициалы в протоколе не совпадают — это первый сигнал подделки.
- Бот фиксирует сам факт оспаривания: житель не остаётся один на один с подозрением.

Подделка протокола — уголовное преступление (ст. 327 УК РФ).
Бот прямо напоминает об этом при проверке.

 фото протокола

 Протокол обработан (ID: 7)
Найдено подписантов: Иванов И.И., Петрова А.С....

☒ Подтвердить

☐  Оспорить

От сообщения в чате до письма в управляющую организацию — без копирования в буфер обмена

ОБРАЩЕНИЕ: АДРЕС → КАТЕГОРИЯ → ТЕКСТ → НОМЕР → ПИСЬМО

- 1 Бот просит **адрес дома** — кнопкой из профиля или текстом, — и сразу сохраняет его.
- 2 Житель выбирает **категорию** кнопкой: сантехника, электрика, отопление, уборка, капремонт, прочее.
- 3 Описывает проблему текстом — и бот создаёт заявку, **возвращая её номер**.
- 4 Уточняет реквизиты: **ФИО, свой email для ответа и email УК** — кнопкой, если они уже сохранены в профиле.
- 5 Бот **собирает письмо по ст. 7 59-ФЗ** и отправляет его в **УК**, записывая результат в историю заявки.

Что видит житель после отправки

- Подтверждение «**Обращение №12 отправлено**» с номером, адресом УК, ФИО и адресом объекта.
- Понятная причина вместо «что-то пошло не так»: **SMTP не настроен, не указан email УК, ошибка сервера**.
- В карточке заявки — « **Обновить статус**» и « **Отправить заново**», если письмо не дошло.
- Кнопка « **Жалоба в ГЖИ**» эскалирует обращение, если УК не отреагировал в срок.

Если отправка не удалась, бот всё равно отдаёт готовый текст письма — и ссылки на «Госуслуги Дом» и личный кабинет, чтобы обращение ушло другим каналом.

РАСПИСАНИЕ APSCHEDULER

- каждые 5 мин опрос ящика с ответами УК
- при старте бота опрос сразу, без ожидания

Ответ УК приходит почтой — бот приносит его в тот же чат

КАК ПИСЬМО УК НАХОДИТ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ

- 1 УК отвечает на письмо — и ответ падает **в тот же ящик бота**: в письме стоит **Reply-To** с адресом бота.
- 2 Планировщик **каждые 5 минут** опрашивает ящик по IMAP, а при старте бота — сразу, без ожидания.
- 3 Бот **привязывает письмо к обращению: In-Reply-To** → номер в теме или тексте → иначе не угадывает.
- 4 Ответ **приходит в MAX** жителю вместе с кнопками карточки заявки.
- 5 Статус обращения меняется на « **получен ответ**», письмо сохраняется в разделе «Ответы УК».

Сделано без новых зависимостей

- Только **imaplib** из стандартной библиотеки: блокирующий IMAP уходит в поток, база работает обычным **await**.
- Курсор по UID: **одно письмо не придёт дважды**, а первый запуск не вывалит всю старую почту.
- Автоответы и собственные письма бота **отфильтровываются** — жителю приходит только ответ УК.

Границы привязки — честно

- Из другого почтового клиента **In-Reply-To** может пропасть — тогда работает поиск номера в теме. Если номера нет нигде, бот **не угадывает** и отдаёт письмо администратору.

 Ответ по обращению №12
Сантехническая служба выполнила замену...

 Обновить статус

 Жалоба в ГЖИ

Работающий прототип на Python: `maxapi`, OCR и SQLite

Стек

`maxapi >=1.0` `Python 3.13` `aiosqlite` `APScheduler` `pytesseract`
`Pillow` `python-dotenv` `aiosmtplib` `imaplib` · `smtplib` — `stdlib`

- **Официальная библиотека MAX** — бот работает по webhook-подписке и long polling
- **OCR на русском языке** через Tesseract — документы разбираются из фотографий
- **Почта на стандартной библиотеке:** `aiosmtplib` на отправку, `imaplib` на приём — без лишних пакетов
- **Асинхронная база SQLite** — не блокирует обработку сообщений; блокирующий IMAP вынесен в поток
- **Роутеры и состояния** разделены по сценариям, диалог не теряется между шагами

Структура проекта

`bot.py` точка входа, роутеры, планировщик
`handlers/` сценарии диалога
 `appeals.py` обращения, отправка, ответы УК
 `votes.py` проверка протоколов ОСС
 `charges.py` начисления и капремонт
 `start.py` приветствие и меню
`services/` внешняя логика
 `ocr.py` распознавание и проверка подписей
 `uk_delivery.py` письмо в УК: сборка и отправка по SMTP
 `uk_inbox.py` приём ответов по IMAP и возврат в чат
 `rias_api.py` чтение данных ГИС ЖКХ
`database.py` 7 таблиц, хранение истории
`scheduler.py` опрос ящика с ответами УК
`keyboards.py` клавиатуры и меню

Прототип уже запускается и накапливает реальные данные: обращения, протоколы, профили, история отправок и ответы УК сохраняются в **SQLite** и переживают перезапуск бота. Миграции строго аддитивные — **ни одна строка данных не удаляется** при обновлении. Это не макет интерфейса — это работающий код на официальном SDK MAX.

Что меняется сегодня и что делаем дальше

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА, А НЕ ИЗМЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Житель

- Обращение не теряется: есть номер, категория и адрес
- Письмо в УК уходит из чата — копировать в почту не нужно
- Ответ УК приходит в тот же чат, а не на личную почту
- Подозрение на подделку протокола можно проверить, не выходя из чата
- Не нужно запоминать, куда писать: адрес и email УК сохранены в профиле

УК и подрядчик

- Обращения приходят письмами сразу структурированными и с адресом
- Тема письма содержит номер обращения — их легко связать и найти
- Категории обращений разложены — проще считать нагрузку
- Житель отвечает в том же канале, откуда пришло обращение

Государство

- Появляется независимая от УК проверка подписей в протоколах
- Обращения перестают быть невидимыми: их количество измеримо
- Готовый инструмент для жителя, а не для чиновника
- Нагрузка на ГЖИ и прокуратуру получает структурированный поток

БЫЛО

«Куда писать? Позвоните в УК. Ответа ждите на почте, а потом разбирайтесь, чей это был ответ»

СТАНЕТ

Написал в чат — бот отправил письмо в УК и вернул номер. Ответ УК пришёл в тот же чат, обратно к заявке.

Что мешает сейчас и что делаем дальше

ОТКРЫТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ — И КАК МЫ ИХ СНИМАЕМ

- 1 Точность OCR.** Качество распознавания зависит от фото документа. Для критичных проверок оставляем ручное подтверждение и честную оговорку в ответе бота.
- 2 Нет прямого API ГИС ЖКХ для гражданина.** Токен РИАС ЖКХ выдаётся только организации, поэтому отправка идёт письмом и через «Госуслуги Дом». Соглашение сторон — предмет следующего этапа.
- 3 Персональные данные.** Храним адрес, категорию и текст обращения минимально, без лишних идентификаторов; доступ к базе локальный.
- 4 Привязка ответа.** Если УК ответит без ссылки на исходное письмо и без номера в теме, бот не угадает адресата — письмо уходит администратору, а не жителю.

ЭТАП 1 · СЕЙЧАС

Работающий бот

- Обращения с номером и историей
- Отправка письма в УК из чата
- Возврат ответа УК в МАХ
- Проверка протокола по фото

ЭТАП 2 · БЛИЖАЙШИЙ

Интеграции

- Сверка сведений из ГИС ЖКХ
- Идентификация через Госуслуги (ЕСИА)
- Снятие лимита на охват

ЭТАП 3 · МАСШТАБ

Пилоты

- Запуск в домах разных типов УК
- Оценка точности бота на реальных обращениях
- Сводная отчётность по домам

«Мой дом» переносит заботу о доме в мессенджер: **обращение уходит в управляющую организацию прямо из чата, ответ возвращается в тот же чат, а подпись в протоколе можно проверить самому.**

ЧАТ-БОТ В МАХ